



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

<https://www.ento.farm/>



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Αυτή η ενότητα εισάγει την έννοια της κυκλικής γεωργίας, εστιάζοντας στην εντομοκαλλιέργεια (εκτροφή εντόμων) ως πρακτικό παράδειγμα βιώσιμης παραγωγής τροφίμων. Εξηγεί πώς τα κυκλικά συστήματα μειώνουν τα απόβλητα, επαναχρησιμοποιούν τους πόρους και ανακυκλώνουν τα θρεπτικά συστατικά, βοηθώντας παράλληλα τους μαθητές να κατανοήσουν την περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία των βιώσιμων συστημάτων τροφίμων. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ενθαρρύνει την κριτική σκέψη σχετικά με τη μελλοντική παραγωγή τροφίμων και την πράσινη καινοτομία.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Ηλικία: 12-18 ετών

Σύνδεση με σχολικά μαθήματα: STEM, Βιολογία, Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Αγωγή του Πολίτη, Οικονομικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

- Εξηγήσουν την έννοια της κυκλικής γεωργίας και πώς διαφέρει από τα παραδοσιακά γραμμικά γεωργικά συστήματα.
- Περιγράψουν τον ρόλο της εντομοκαλλιέργειας (εκτροφής εντόμων) στην βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.
- Προσδιορίσουν πώς η κυκλική γεωργία μειώνει τα απόβλητα και βελτιώνει την αποδοτικότητα των πόρων.
- Αναγνωρίσουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη των βιώσιμων και κυκλικών συστημάτων τροφίμων..



Ποιοι είμαστε;

Σχετικά με το Έργο

Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας πρότασης **Erasmus+** που επικεντρώνεται στη **βιώσιμη γεωργία, την κυκλική οικονομία και τις καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEM**.

Το έργο φέρνει σε επαφή εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και οργανισμούς από την **Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία** με σκοπό την ανάπτυξη ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι βιώσιμες πρακτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενθαρρύνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς STEM.

Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι η εκπαιδευτική ιδέα **EntoFARM**, η οποία εισάγει τους μαθητές σε εναλλακτικά και βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, όπως η **εντομοκαλλιέργεια** και άλλες πρακτικές κυκλικής διαχείρισης πόρων. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα, οι μαθητές διερευνούν πώς οι βιολογικές διαδικασίες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη χρήση των πόρων μπορούν να συμβάλουν σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή εννοιών βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας μέσω διαδραστικών και διεπιστημονικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.



Κοινοπραξία Έργου:

- Fraud Line/ INNOFY - Ελλάδα (Συντονιστής Έργου)
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ελλάδα
- Πανεπιστήμιο Πατρών - Ελλάδα
- 1ο ΕΠΑΛ Βόλου - Ελλάδα
- Επαγγελματική Γεωργική Σχολή «Μπουζέμα» - Βουλγαρία
- SPFO - Βουλγαρία
- Inter EDU - Βόρεια Μακεδονία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υλικό του έργου EntoFARM αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή ή ο Ελληνικός Εθνικός Φορέας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ;



Η εκπαίδευση σχετικά με την κυκλική γεωργία και τα συστήματα τροφίμων δημιουργεί πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης για τους μαθητές. Οι νέοι είναι φυσικά περίεργοι για τα τρόφιμα - από πού προέρχονται, πώς παράγονται και πώς επηρεάζουν το περιβάλλον. Η κυκλική γεωργία παρέχει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων.

Ωστόσο, η κυκλική γεωργία δεν αναγνωρίζεται ακόμη ως ξεχωριστό μάθημα σε πολλά προγράμματα σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εταίρων του έργου EntoFarm. Ως αποτέλεσμα, πολλοί εκπαιδευτικοί μπορεί να μην αισθάνονται πλήρως προετοιμασμένοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις μαθητών σε αυτόν τον τομέα. Όταν οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, ενδέχεται να συναντήσουν αντικρουόμενες ή παραπλανητικές πηγές. Επειδή η κυκλική γεωργία είναι πολύπλοκη, η κατανόησή της απαιτεί μάθηση για την επιστήμη, την οικολογία, την οικονομία και την κοινωνική ευθύνη. Τα σχολεία, ο αγροδιατροφικός τομέας και οι πρωτοβουλίες κυκλικής γεωργίας μοιράζονται την ευθύνη να παρέχουν ακριβείς και ισορροπημένες πληροφορίες. Χωρίς σωστή εκπαίδευση, οι μύθοι σχετικά με τη γεωργία και τα συστήματα τροφίμων μπορούν να εξαπλωθούν και να επιβραδύνουν την πρόοδο προς τη βιωσιμότητα.

Η εκμάθηση της κυκλικής γεωργίας, ειδικά μέσω πρακτικών παραδειγμάτων όπως η εντοκαλλιέργεια, βοηθά τους μαθητές:

- Να κατανοήσουν πώς τα απόβλητα μπορούν να γίνουν πόροι.
- Να δουν την σύνδεση μεταξύ της παραγωγής τροφίμων και της προστασίας του περιβάλλοντος.
- Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τα τοπικά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων.
- Να εξερευνήσουν μελλοντικές σταδιοδρομίες στη γεωργία, την επιστήμη και την πράσινη καινοτομία.

Για παράδειγμα, τα μαθήματα βιολογίας μπορούν να συνδεθούν με τους κύκλους ζωής των εντόμων, τη διατροφή και τα οικοσυστήματα, ενώ η χημεία και η περιβαλλοντική επιστήμη μπορούν να εξερευνήσουν την ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών και τη μείωση των αποβλήτων. Αυτές οι εφαρμογές του πραγματικού κόσμου βοηθούν τους μαθητές να δουν πώς η μάθηση στην τάξη συνδέεται με μελλοντικές ευκαιρίες σπουδών και απασχόλησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Η κυκλική γεωργία αντιπροσωπεύει μια σημαντική μετατόπιση από το παραδοσιακό γραμμικό γεωργικό μοντέλο «λαμβάνω - παράγω - καταναλώνω - απορρίπτω».

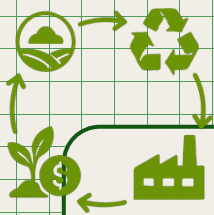
Σε γραμμικά συστήματα, οι πόροι συχνά χρησιμοποιούνται μία φορά και στη συνέχεια σπαταλώνονται. Η κυκλική γεωργία αντικαθιστά αυτήν την προσέγγιση με ένα αναγεννητικό και βιώσιμο σύστημα, όπου τα υλικά διατηρούνται σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι κύριοι στόχοι της κυκλικής γεωργίας είναι:

- Αποφύγετε τη σπατάλη και τις απώλειες.
- Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υποπροϊόντων.
- Χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά τα θρεπτικά συστατικά και τη βιομάζα.
- Προστατέψτε τα φυσικά οικοσυστήματα κατά την παραγωγή τροφίμων.

Ένα ισχυρό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η εντομοκαλλιέργεια. Η εντομοκαλλιέργεια επιτρέπει τη μετατροπή των αποβλήτων τροφίμων, των υπολειμμάτων καλλιεργειών ή των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων σε πολύτιμα προϊόντα όπως:

- Πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας για ζωτροφές ή ανθρώπινη τροφή.
- Οργανικό λίπασμα (frass) που βελτιώνει την υγεία του εδάφους.
- Μειώνει την ανάγκη για εισαγόμενες ζωτροφές και χημικά προϊόντα.

Υιοθετώντας κυκλικές πρακτικές όπως η εντομοκαλλιέργεια, τα γεωργικά συστήματα γίνονται πιο ανθεκτικά, οικονομικά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτό βοηθά τους αγρότες να βελτιώσουν την επισιτιστική ασφάλεια, να μειώσουν την εξάρτηση από εξωτερικούς πόρους και να δημιουργήσουν αυτοσυντηρούμενα συστήματα παραγωγής.



Κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα στη γεωργία

Η κυκλική γεωργία συνδέεται στενά με τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση της χρήσης των πόρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και στην ανάκτηση αξίας σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Αυτά τα μοντέλα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κύριους τύπους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Μοντέλα που βασίζονται σε προϊόντα:

Αυτά επικεντρώνονται στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και μακράς διάρκειας. Στη γεωργία, αυτό περιλαμβάνει ανθεκτικό γεωργικό εξοπλισμό ή καλά σχεδιασμένα συστήματα εκτροφής εντόμων που μειώνουν τα απόβλητα και το κόστος με την πάροδο του χρόνου.

2. Μοντέλα που βασίζονται σε υπηρεσίες:

Σε αυτό το μοντέλο, οι εταιρείες διατηρούν την κυριότητα των προϊόντων και παρέχουν αντ' αυτού υπηρεσίες. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να διαχειρίζεται μονάδες εκτροφής εντόμων ή υπηρεσίες επεξεργασίας αποβλήτων για αγρότες ή επιχειρήσεις τροφίμων.

3. Μοντέλα που βασίζονται στην κοινή χρήση:

Αυτά τα μοντέλα αυξάνουν την αποδοτικότητα μέσω της κοινής χρήσης πόρων, όπως γεωργικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή ψηφιακών πλατφορμών για ανταλλαγή γνώσεων.

4. Μοντέλα που βασίζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα:

Αυτά μειώνουν την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες ανακτώντας ενέργεια και θρεπτικά συστατικά από υποπροϊόντα και απόβλητα. Η εντοκαλλιέργεια ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την περίπτωση, καθώς τα έντομα μετατρέπουν τα οργανικά απόβλητα σε πολύτιμες ζωοτροφές και λίπασμα.

Μαζί, αυτά τα μοντέλα υποστηρίζουν την κλειστή ή κυκλική γεωργία, όπου **«τίποτα δεν σπαταλιέται»** και κάθε προϊόν έχει έναν σκοπό.

Γιατί η κυκλική γεωργία έχει σημασία για το μέλλον:

Η κυκλική γεωργία προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο για τον μετασχηματισμό της σύγχρονης γεωργίας σε ένα σύστημα που λειτουργεί με τη φύση και όχι εναντίον της. Αυτή:

- Μειώνει την πίεση στους φυσικούς πόρους.
- Βοηθά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
- Υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα.
- Βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια.

Η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας απειλούν τα συστήματα τροφίμων από τα οποία εξαρτόμαστε όλοι. Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παράγουμε τρόφιμα ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Οι αγρότες διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Επιλέγοντας στρατηγικές αναγεννητικής και κυκλικής γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της εντομοκαλλιέργειας, μπορούν:

- Βελτιώστε την υγεία του εδάφους.
- Χρησιμοποιήστε τους πόρους πιο αποτελεσματικά.
- Μειώστε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
- Δημιουργήστε οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την κοινωνία.

Οι αναγεννητικές κυκλικές πρακτικές βοηθούν επίσης τους αγρότες να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν τις αποδόσεις και να γίνουν πιο ανθεκτικοί σε ακραίες καιρικές συνθήκες και αλλαγές της αγοράς. Μπορεί ακόμη και να προκύψουν νέες ευκαιρίες, όπως η απόκτηση εισοδήματος μέσω περιβαλλοντικών υπηρεσιών όπως η αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κυκλική γεωργία σε όλο το σύστημα τροφίμων

Στην κυκλική γεωργία, κάθε βήμα του συστήματος τροφίμων σχεδιάζεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα:

- Καλλιέργεια και συγκομιδή.
- Επεξεργασία και συσκευασία.
- Μεταφορές και μάρκετινγκ.
- Κατανάλωση και διαχείριση αποβλήτων.

Η εντομοκαλλιέργεια μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορα σημεία αυτού του συστήματος, ειδικά στη μείωση των αποβλήτων, την παραγωγή ζωοτροφών και την αναγέννηση του εδάφους. Αυτό καθιστά την εντομοκαλλιέργεια ένα εξαιρετικό παράδειγμα διδασκαλίας για το πώς λειτουργούν οι κυκλικές αρχές στην πραγματική ζωή. Οι αγρότες είναι επίσης υπεύθυνοι λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Αναπτύσσοντας πράσινες δεξιότητες, ηγεσία και γνώση των κυκλικών συστημάτων, περισσότεροι αγρότες μπορούν να υποστηριχθούν και να παρακινηθούν να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΜΕ ΕΝΤΟΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ



Σκοπός:

Σκοπός αυτού του συστήματος είναι η μείωση της σπατάλης τροφίμων, μετατρέποντάς τα σε πολύτιμους πόρους αντί να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Υποστηρίζει τη βιώσιμη γεωργία μέσω της παραγωγής ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και φυσικών λιπασμάτων. Συνολικά, προωθεί μια κυκλική οικονομία όπου τα απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τη δημιουργία νέων τροφίμων και πόρων.



Σύνοψη Σεναρίου

Αντί να στέλνει τα απόβλητα τροφίμων σε χώρους υγειονομικής ταφής, η φάρμα εντόμων συλλέγει ασφαλή, προδιαλεγμένα υποπροϊόντα τροφίμων από τοπικές πηγές, όπως λαχαναγορές και σχολικές καντίνες. Αυτά τα υποπροϊόντα χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των προνυμφών των εντόμων. Το σύστημα λειτουργεί ως κλειστός κύκλος:

1. Τα απορρίμματα τροφίμων συλλέγονται και προετοιμάζονται.
2. Τα έντομα (προνύμφες) τρέφονται με τα απόβλητα και αναπτύσσονται γρήγορα.
3. Οι προνύμφες συλλέγονται και μεταποιούνται σε ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.
4. Το υπόλοιπο υλικό (που ονομάζεται frass) χρησιμοποιείται ως φυσικό λίπασμα για καλλιέργειες.
5. Οι καλλιέργειες βοηθούν στην παραγωγή περισσότερων τροφίμων—μερικά από τα οποία μπορεί να εισέλθουν ξανά στο σύστημα ως υποπροϊόντα.

Πλαίσιο:

Σε πολλές πόλεις, μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων τροφίμων παράγονται καθημερινά από νοικοκυριά, σχολεία και σούπερ μάρκετ. Ταυτόχρονα, οι αγρότες χρειάζονται μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες για ζώα όπως το κοτόπουλο και τα ψάρια. Η παραγωγή αυτών των ζωοτροφών συχνά απαιτεί εισαγόμενη σόγια, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αποψίλωση των δασών και στις υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μπορεί να δημιουργηθεί μια μικρή φάρμα εντόμων κοντά σε μια αστική περιοχή χρησιμοποιώντας προνύμφες μαύρης μύγας-στρατιώτη ως μέρος ενός κυκλικού γεωργικού συστήματος.



Ερωτήσεις αναστοχασμού:

- Πώς μειώνει αυτή η φάρμα εντόμων τα απόβλητα σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό σύστημα τροφίμων;
- Γιατί τα έντομα θεωρούνται αποτελεσματικοί παραγωγοί πρωτεϊνών;
- Μπορείτε να σκεφτείτε μέρη στην κοινότητά σας όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η εντοκαλλιέργεια;
- Ποιες προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αγρότες ή οι κοινότητες όταν ξεκινούν μια φάρμα εντόμων;

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Links:

- Atinkut, H.B.; Yan, T.; Zhang, F.; Qin, S.; Gai, H.; Liu, Q. Cognition of Agriculture Waste and Payments for a Circular Agriculture Model in Central China. Sci. Rep. 2020, 10, 10826.
- Burns, E. A. (2021). Regenerative agriculture : farmer motivation, environment and climate improvement. Policy Quarterly, 17(3), 54–60. <https://doi.org/10.26686/pq.v17i3.7133>
- Corvellec H., Stowell A., F., Johansson N. (2022). Critiques of the circular economy. Journal of Industrial Ecology 2022;26:421–432
- El Janati, M.; Akkal-Corfini, N.; Bouaziz, A.; Oukarroum, A.; Robin, P.; Sabri, A.; Chikhaoui, M.; Thomas, Z. Benefits of Circular Agriculture for Cropping Systems and Soil Fertility in Oases. Sustainability 2021, 13, 4713. <https://doi.org/10.3390/su13094713>
- Jaeger-Erben M., Jensen C., Hofmann F., Zwiers, J. (2021). There is no sustainable circular economy without a circular society. Resources Conservation and Recycling 168(2):105476, DOI:10.1016/j.resconrec.2021.105476
- Kirchherr J., Reike D., Hekkert M., (2017). Conceptualizing the circular economy: an analysis of 114 definitions Resour. Conserv. Recycl, 127 (2017)
- Koul, B., Yakoob, M., & Shah, M. P. (2022). Agricultural waste management strategies for environmental sustainability. Environmental Research
- Padilla-Rivera, A., Russo-Garrido, S., Merveille, N., (2020). Addressing the Social Aspects of a Circular Economy: A Systematic Literature Review. Sustainability
- Piscicelli, L., & Ludden, G. (2016). The potential of Design for Behaviour Change to foster the transition to a circular economy

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί ως ένας ευέλικτος εκπαιδευτικός πόρος που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα τάξης, μαθησιακό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αναλογιστούν πώς οι δραστηριότητες και το περιεχόμενο μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των μαθητών τους.

Ερωτήσεις αναστοχασμού για εκπαιδευτικούς

Πριν ή μετά την εφαρμογή της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

- Ενδιαφέρθηκαν οι δραστηριότητες για μαθητές με διαφορετικά ενδιαφέροντα και στυλ μάθησης;
- Ενθαρρύνθηκαν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις και ομαδικές εργασίες;
- Βοήθησε η ενότητα τους μαθητές να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και βιωσιμότητας;
- Ήταν τα παραδείγματα και οι εξηγήσεις προσβάσιμα σε μαθητές με διαφορετικά επίπεδα προηγούμενης γνώσης;

Ζητήματα προσβασιμότητας

Για να διασφαλιστεί ότι η ενότητα είναι προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν:

- απλοποίηση της τεχνικής ορολογίας όπου είναι απαραίτητο
- παροχή οπτικών βοηθημάτων, διαγράμμάτων ή σύντομων βίντεο
- να επιτρέψουν στους μαθητές να εκφράσουν την κατανόησή τους μέσω διαφορετικών μορφών (παρουσιάσεις, αφίσες, συζητήσεις ή γραπτές σκέψεις)
- να προσφέρουν πρόσθετη καθοδήγηση ή υποστήριξη σε μαθητές που ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη

Υποστήριξη της συμμετοχής των κοριτσιών στις STEM

Έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με τις STEM (Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά), όταν τα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι συνεργατικά και όταν τα επιστημονικά θέματα συνδέονται με προκλήσεις του πραγματικού κόσμου και κοινωνικό αντίκτυπο.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν:

- να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία μικτών φύλων και την ισότιμη συμμετοχή
- να αναδείξουν τα γυναικεία πρότυπα στην επιστήμη της βιωσιμότητας και τη γεωργία
- να προσδιορίζουν τις προκλήσεις των STEM ως δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που ωφελούν την κοινωνία και το περιβάλλον
- διασφαλίζουν ότι οι συζητήσεις στην τάξη δίνουν ισότιμη φωνή σε όλους τους μαθητές

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προσαρμογή της ενότητας

Οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να προσαρμόσουν την ενότητα ως εξής:

- προσαρμογή του βάθους των επιστημονικών εξηγήσεων
- τροποποίηση δραστηριοτήτων ώστε να ταιριάζουν με τον διαθέσιμο χρόνο ή τους διαθέσιμους πόρους
- σύνδεση του θέματος με τοπικά περιβαλλοντικά ή γεωργικά παραδείγματα
- ενσωμάτωση της ενότητας με σχετικά διδασκόμενα μαθήματα

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η ενότητα παραμένει σχετική, συμπεριληπτική και ουσιαστική για τους μαθητές σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στην διάθεση σας! Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



Ento FARM



ento.farm



entofarm project



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.